22. Проектиране и интегриране на софтуерни системи.
Изложението по въпроса трябва да включва следните по-съществени елементи:
1. Характеристики на разпределените софтуерни системи – дефиниции, видове системи и тенденции.
2. Междупроцесна комуникация – отдалечено извикване, мултикаст.
3. Разпределени обекти и компоненти.
4. Уеб услуги – дефиниции, шаблони за комуникация. Стандарти за уеб услуги – SOAP, UDDI, WSDL

1. Характеристики на разпределените софтуерни системи – дефиниции, видове системи и тенденции

Разпределената софтуерна система е като група от **независими компютри, които за потребителя изглеждат като една цялостна система**. Компютрите са **свързани в мрежа**. Хардуерните и софтуерните компоненти, принадлежащи на тези компютри, комуникират един с друг и координират действията си само чрез изпращане на **съобщения**. Разпределените системи са предназначени да постигнат висока производителност, надеждност, мащабируемост и лесна поддръжка.

Видове системи

- **разпределени изчислителни системи**
- **разпределени информационни системи**
- **широкоразпространени разпределени системи**

Разпределените изчислителни системи се използват за изчислителни задачи изискващи висока производителност. Има следните видове:

- **Клъстер** – една програма работи паралелно върху много възли. Тези възли са идентични (откъм хардуер), с еднаква ОС, близко са разположени физически и са свързани в една мрежа.
- **Грид** – хетерогенни системи, където може ОС, хардуера или мрежата на възлите да се различават. Често възлите са отдалечени физически.

Разпределените информационни системи се използват за свързване с множество приложения, които си комуникират по мрежата и може да са оперативно несъвместими. Интеграцията на такива приложения е на няколко нива, като основните са:

- **Client-Server** – клиентите изпращат заявки към сървъра, който обработва заявките и връща отговори. На ниско ниво се позволява клиентите да групират заявки към сървър, които се изпълняват атомарно (в цялост).
- **Peer-to-Peer** – Всеки възел в мрежата действа както като клиент, така и като сървър, което позволява директна комуникация между възлите. На по-високо ниво се позволява приложенията да комуникират едно с друго.

Тенденции:

- Използването на широкоразпространени мрежови технологии
- Подобрява се интеграцията на малки и мобилни изчислителни устройства в разпределените системи. Такива са телефони, умни часовници, навигационни устройства, табла на коли и други. Пример: Интернет на нещата (IoT)
- Интернет е една голяма разпределена система, която постоянно се разширява.
- Увеличава се търсенето на мултимедийни услуги.

- Разпространение на on-demand разпределени системи.
- Cloud computing - Примери включват AWS, Azure и Google Cloud.

2. Междупроцесна комуникация – отдалечено извикване, мултикаст.

Комуникацията между процеси се извършва чрез обмен на съобщения (**Inter Process Communication (IPC)**). ОС предоставя възможност за имплементация на IPC чрез механизми като:

- **message queue;**
- **семафори;**
- **shared memory**

IPC механизмите на ОС обичайно не се използват директно, а посредством **middleware** програми, които служат като обвивка около тях, предоставящи абстракция чрез интерфейс. Има два вида комуникация между процеси:

- **connected-oriented** – чрез изграждане на канал специално за комуникацията;
- **message-oriented** – чрез преизползване на вече съществуващ канал за комуникация.

Отдалечено извикване:

Отдалечените извиквания представляват начин за използване на функционалност на процес А от процес В. Може да се имплементират чре RPC и RMI.

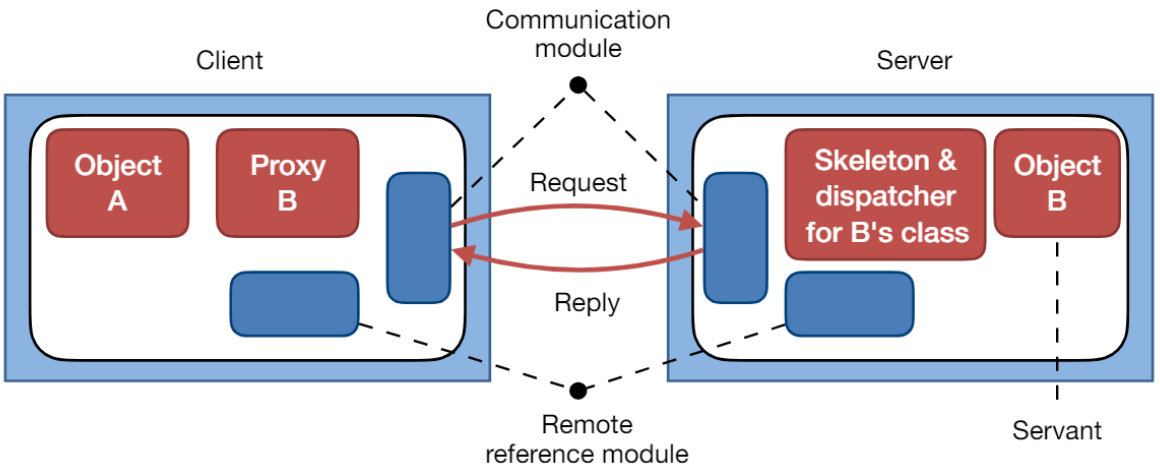
- **RPC (Remote Procedure Call)** - се базира на предоставянето на интерфейси, специфициращи процедури предлагани от друг процес. По този начин се скрива реализацията на другия модул. Интерфейсите се дефинират посредством **Interface Definition Language (IDL).** Семантиките на RPC са:
  - **maybe** – отдалечената процедура се изпълнява веднъж или въобще не се изпълнява.
  - **at-least-once** – клиентът получава резултат и знае, че процедурата се изпълняввa поне веднъж или получава информация за липса на резултат.
  - **at-most-once** – клиентът получава резултат и знае, че процедурата се е изпълнила най-много веднъж, или получава информация за липса на резултат.

  gRPC: Модерна реализация на RPC, разработена от Google.
- **RMI (Remote Method Invocation)** - е обектно-ориентиран метод за отдалечено извикване на методи. RMI **прилич**а на RPC по това, че:
  - Поддържа програмиране с интерфейси;
  - Базира се на протокол заявка-отговор;
  - Поддържа подобно ниво на прозрачност

  RMI се **различава** от RPC по това, че:
  - Позволява работа с обектно-ориентираната парадигма;
  - Предоставя възможност за предаване на референции към обекти като параметри.

  Реализацията на RMI включва:
  - **Комуникационен модул**, който препраща заявките и отговорите между клиента и сървъра и осигурява семантиката на съобщението. От страна на сървъра комуникира с dispatcher-а на класа за извикания обект

- **Remote reference module,** който е отговорен за съпоставката между локалните и отдалечените референции на обекти, създаването на отдалечени референции, както и тяхната маршализация/демаршализация.
- **Servant** – инстанция на отдалечен обект.
- **Proxy/Stub** – имплементира отдалечения интерфейс от страна на клиента, като служи за препращане на заявките за извикване на методи към съответния отдалечен обект.
- **Skeleton** – имплементира отдалечения интерфейс от страна на сървъра, като делегира работата на Servant.
- **Dispatcher** – получава заявките от комуникационния модул и използва идентификатора на заявената операция за да извика съответния метод на Skeleton обекта.



Мултикаст:
Метод за едновременно изпращане на съобщение до група от получатели в мрежата. Използва се в приложения, където трябва да се предават данни на множество възли едновременно, като **стрийминг на видео или онлайн игри**.

Разпространението на информацията се оптимизира посредством алчния алгоритъм/ техника gossip (Gossip-Based Data Dissemination), където аналогично на разпространението на човешки вирус, всеки възел предава информацията на съседите си. Възел, който държи информация се нарича заразен, като той може да я предаде на своите съседи.

3. Разпределени обекти и компоненти.

- Разпределени обекти - Този подход обуславя използването на обектно-ориентирания модел при разработването на разпределени системи. При него комуникиращите единици са обекти, които комуникират чрез RMI или разпределени събития.
- Разпределени компоненти - Софтуерен компонент е градивна единица, за която е описано какви интерфейси трябва да предлага и какви са нейните контекстни зависимости. Примери за разпределени компоненти са **Enterprise Java Beans** и **CORBA (Common Object Request Broker Architecture)**.

4. Уеб услуги – дефиниции, шаблони за комуникация. Стандарти за уеб услуги – SOAP, UDDI, WSDL

Софтуерен компонент, който предоставя функционалност чрез стандартизирани интернет протоколи като HTTP. Уеб услугите използват XML или JSON за обмен на данни и могат да бъдат достъпвани от различни платформи и езици. Може да се използва REST архитектура. Целта на уеб услугите е да абстрахира изпълнението на разпределени изчисления от начина, по който те са имплементирани (програмни езици и прочие).

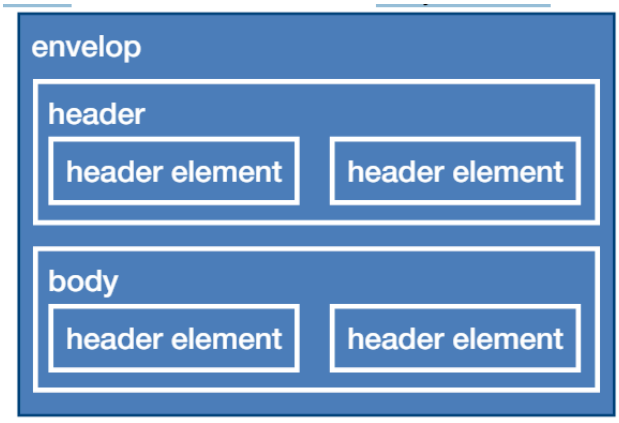
Шаблони за комуникация:

- Синхронна комуникация – обмен на съобщения, при който клиента блокира до изчакване на отговор;
- Асинхронна комуникация – обмен на съобщения, при който клиента не се блокира до изчакване на отговор;
- Комуникация базирана на събития – получаване на съобщения при настъпване на събития (например webhooks)

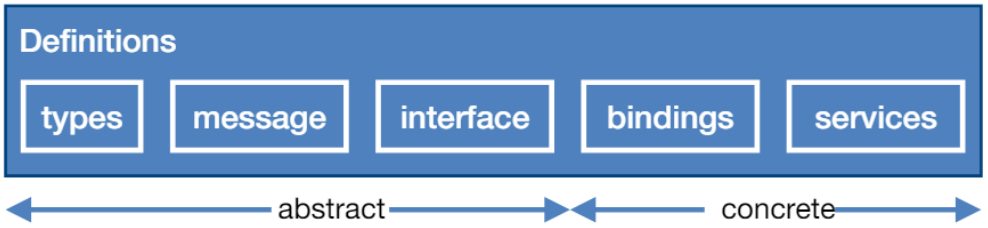
Стандарти за уеб услуги:

- **SOAP** - SOAP (Simple Object Access Protocol) е протокол имплементиран над HTTP или SMTP като цели размяна на съобщения под формата на XML обекти. Той позволява синхронна и асинхронна комуникация през интернет. Поддържа разширяемост, сигурност и надеждност. Използва се за сложни и критични бизнес приложения. SOAP дефинира:
  - структурата на съдържанието на съобщенията в XML;
  - схема за обмен на XML обекти при комуникация от тип заявка-отговор;
  - схема за обмен на документи;
  - правила за обработка на XML елементите от получателите

  SOAP съобщенията са съставени от envelop, header и body. Envelop обгражда съобщението, header съдържа допълнителна информация, а body съдържа основните данни.



- **WSDL** - Web Service Description Language (WSDL) е XML-базиран език за описание на уеб услуги. WSDL дефинира интерфейса на уеб услугата, включително методи, параметри и типове данни., както и допълнителна информация за начина на комуникация с нея. Той се използва като допълнение към други протоколи като например SOAP. WSDL е език базиран на XML.



- **UDDI** - Стандарт за публикуване и откриване на уеб услуги. UDDI предоставя регистър, където доставчиците на уеб услуги могат да регистрират своите услуги, а клиентите могат да ги откриват. Накратко е нещо като телефонен указател. Информацията за услугите предоставени от доставчиците се описва чрез WSDL.
  Тя се състои от:
  - Бели страници – информация за доставчиците на услуги;
  - Жълти страници – използват се за класифициране на услугите;
  - Зелени страници – техническа информация за уеб услугите.